

Эид Хоссам

Стажёр Data Scientist

+7 927 247-89-20 · hossameid752@gmail.com · t.me/enghossameid · github.com/hossameid7 · hossameid7.github.io

Казань · офис, гибрид, удалённо · бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

О себе

Табличные данные и временные ряды: разведочный анализ, инженерия и отбор признаков, дисбаланс классов, валидация без утечек. Каждую метрику считаю против бейзлайна и довожу модель до REST API.

Опыт

Ассистент научного руководителя (ML/AI) — КФУ, ИТИС, Казань 09.2024 — н. в.

- Техническое ревью **40+ ВКР** за два выпуска — постановка задачи, выбор метрики под дисбаланс, выявление утечек данных в схемах валидации. Домены: классический ML, временные ряды, computer vision, LLM/RAG.

Data Scientist в учебном командном проекте — команда 6 человек, 2 спринта 02.2026 — 04.2026

- Подготовил датасет BUSI (780 УЗИ-изображений, 3 класса): разметил дисбаланс, сделал стратифицированное разбиение 80/20 и аугментацию augmentations под малые классы. На тесте из 156 изображений — **accuracy 87%**, **weighted-F1 0.87**, **macro-F1 0.86**; macro-F1 — просадка на редком классе.

Проекты

Остаточный ресурс силовых трансформаторов [GitHub](#) — ВКР 2025

- MAE прогноза **на 56% ниже** линейного бейзлайна: сравнил 11 моделей на одной схеме GroupKFold(5), с разбиением по объектам, а не по строкам. Лучший результат у LightGBM с подбором через Optuna: MAE 66.3 шага (~33 дня) против 151.95, R^2 0.86.
- Для диагностики дефектов при дисбалансе 19:1 собрал признаки через tsfresh, отсеял коррелированные при пороге 0.9 и добавил SMOTE. Стекинг Random Forest, LightGBM и MLP с XGBoost как мета-моделью дал **macro-F1 0.92** против 0.74 у KNN-бейзлайна и 0.89 у лучшей одиночной модели.
- Начал с разведочного анализа 3000 рядов растворённых газов, ~1.26 млн точек: распределения, корреляции, выбросы. Зафиксировал разбиение 2100/900 для всех экспериментов, чтобы метрики были сравнимы между собой. Данные держал в реляционной БД, доступ через ORM Django, агрегация SQL-запросами. **Экспертиза АО «ТВЭЛ»** («Росатом»), предприятие заинтересовано во внедрении.

Мультиагентный анализ логов [GitHub](#) — устранение инцидентов 2026

- Три агента в графе LangGraph (парсер логов, поиск по базе знаний в ChromaDB, генератор исправлений) с типизированным общим состоянием: **RAG match score 0.82** на бенчмарке из 30 сценариев.
- Отдаёт валидированный Pydantic-отчёт вместо свободного текста: корневая причина, шаги с Bash-командами, профилактика. Покрыт **27+ юнит-тестами** pytest; LLM-бэкенд переключается между OpenAI-совместимыми провайдерами и Ollama одной переменной окружения.

On-device детекция и сегментация опухолей по MPT [GitHub](#) — прототип 2026

Каскад Xception + U-Net (энкодер VGG16) с порогом 0.7: test accuracy 98% на тесте из 101 изображения, pixel accuracy 98.5% на валидации (оптимистична при малой доле целевого класса, Dice/IoU не измерялись). Инференс полностью на устройстве через tfLite_flutter; разбиение по изображениям, не по пациентам.

Навыки

Основной стек — довёл до работающего сервиса: Python, pandas, scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, tsfresh, SHAP, SMOTE, Optuna, SQL, ORM, Django REST, Docker, Git, Linux

Использовал точечно: PyTorch, TensorFlow / Keras, CNN, RNN / LSTM, A/B-тестирование, проверка гипотез, LLM, RAG, PostgreSQL

Инженерная практика: честные бейзлайны, выбор метрики под дисбаланс, кросс-валидация без утечек, pytest, code review

Образование

Магистратура — программная инженерия, «ИИ в разработке цифровых продуктов». ИТИС КФУ, 09.2025 — 06.2027, средний балл 95.6%.

Бакалавриат — программная инженерия. ИТИС КФУ, 09.2021 — 06.2025, диплом с отличием, GPA 4.94/5.0.

Переподготовка «Основы разработки платформ управления данными», КФУ, 252 ч, 2025.

Достижения

Призёр олимпиады «Open Doors» (прикладная математика и ИИ), 2025 · лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ, 2025 · Всероссийский математический диктант — 15/15 (Т-Образование), 2025 · финалист премии «Студент года Республики Татарстан» в номинации «ИТ-открытие года», 2025.

Языки

Арабский — родной · английский — C2 · русский — C1.